南京信息工程大学试卷

2022－2023 学年 第 2 学期 大学物理 II(1) 期末试卷 B

考试时间 120分钟；出卷时间 2023 年 6 月

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评阅人									

一、选择题（本大题满分 30 分，每小题 2 分）

（注：请将答案填入下表中）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

题号	11	12	13	14	15
答案					

1．下列说法中正确的是（　　）。

A．物体总是沿着它所受的合外力方向运动

B．物体的加速度方向总与它受的合外力方向相同

C．作用在物体上的合外力在某时刻为零，则物体在该时刻的速度必定为零

D．作用在物体上的合外力在某时刻为零，则物体在该时刻的加速度也可能不为零

2．一只小球沿斜面向上作直线运动，其运动方程为 $x=5+4t-t^2$（长度单位：m，时间单位：s），则小球运动到最高点的时刻是（　　）。

A．$t=2\,\mathrm{s}$　　B．$t=4\,\mathrm{s}$　　C．$t=8\,\mathrm{s}$　　D．$t=5\,\mathrm{s}$

3．关于摩擦力做功，下列说法中正确的是（　　）。

A．静摩擦力一定不做功

B．滑动摩擦力一定做负功

C．静摩擦力和滑动摩擦力都可做正功

D．相互作用的一对静摩擦力做功的代数和可能不为零

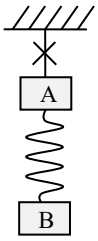
4．当物体有加速度时，则下列说法正确的是（　　）。

A．对该物体必须做功　　B．它的动能必然增大

C．它的势能必然增大　　D．对该物体必须施加力，且合力不等于零

5．如图所示，质量相同的物块 A、B 用轻弹簧连接后，再用细绳悬吊于天花板，当系统平衡后突然将细绳剪断，设重力加速度为 g，则剪断后瞬间，下列表述正确的是（　　）。

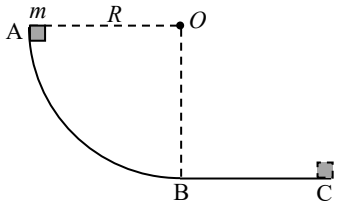
任课教师：　学号：　学院、专业：　姓名：
线　封　密



A．A、B 的加速度均为 g　　B．A、B 的加速度均为零

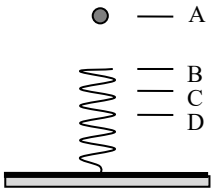
C．A 的加速度为 $2g$，B 的加速度为 0　　D．无法确定

6．如图所示，用同种材料制成的一个轨道 ABC，AB 段为四分之一圆弧，半径为 R，水平放置的 BC 段长为 R。一个物块质量为 m，与轨道的滑动摩擦因数为 μ，它由轨道顶端 A 从静止开始下滑，恰好运动到 C 端停止，物块在 AB 段克服摩擦力做功为（　　）。



A．μmgR　　B．$(1-\mu)mgR$　　C．mgR　　D．$\mu mg\cdot\dfrac{\pi R}{2}$

7．如图所示，一根轻弹簧下端固定，竖立在水平面上。其正上方 A 位置有一只小球。小球从静止开始下落，在 B 位置接触弹簧的上端，在 C 位置小球所受弹力大小等于重力，在 D 位置小球速度减小到零，小球下降阶段下列说法中错误的是（　　）



A．从 A→D 过程中小球的加速度的大小逐渐减小

B．在 C 位置小球动能最大

C．从 A→C 位置小球重力势能的减少大于小球动能的增加

D．从 A→D 位置小球重力势能的减少等于弹簧弹性势能的增加。

8．一颗子弹以水平速度射入静止于光滑水平面上的木块后，随木块一起运动，对于这个过程的，以下分析正确的是（　　）。

A．子弹和木块组成的系统机械能守恒

B．子弹在水平方向动量守恒

C．子弹减少的动能等于木块增加的动能

D．子弹所受冲量与木块所受冲量大小相等

9．人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动，地球在椭圆的一个焦点上，则下列表述正确的是（　　）。

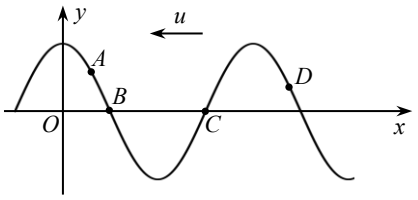
A．卫星对地心的角动量不守恒，但卫星的动能守恒

B．卫星对对地心的角动量守恒，但卫星的动能不守恒

C．卫星的动量不守恒，但其动能守恒

D．卫星的动量守恒，但其动能不守恒

10．一列横波以波速 u 沿 x 轴负方向传播，已知 t 时刻的波形曲线如图所示，则该时刻下列表述正确的是（　　）。



A．A 点振动速度大于零　　B．B 点静止不动

C．C 点向下运动　　D．D 点振动速度小于零

11．一个弹簧振子作简谐振动，当振子的振动位移为振幅的一半时，其振动动能占总能量的比例是（　　）。

A．3/4　　B．1/2　　C．1/3　　D．1/4

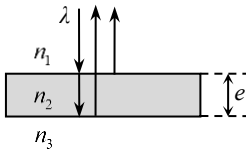
12．一个弹簧振子放在光滑的水平桌面上，第一次把它从平衡位置拉开距离 d，释放后，它作简谐振动，振动的频率是 f_1。第二次把它从平衡位置拉开距离 $3d$（仍在弹性限度之内），释放后，它仍作简谐振动，振动频率是 f_2，这两次振动频率的比值 $f_1:f_2$ 是（　　）。

A．1:3　　B．1:1　　C．$\sqrt{3}$:1　　D．3:1

13．在真空中波长为 λ 的单色光，在折射率为 n 的透明介质中从 A 点沿某路径传播到 B 点，若 A、B 两点间位相差为 3π，则此路径 AB 的光程为（　　）。

A．1.5λ　　B、$1.5n\lambda$　　C．3λ　　D．$3n\lambda$

14．如图所示，折射率为 n_2、厚度为 e 的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为 n_1 和 n_3，且 $n_1<n_2$、$n_2>n_3$，若用波长为 λ 的单色平行光垂直入射到该薄膜上，则从薄膜上、下表面反射的光束的光程差是（　　）。



A．$2n_2e$　　B．$2n_2e+\lambda$　　C．$2n_2e+\dfrac{\lambda}{2}$　　D．$2n_2e+\dfrac{\lambda}{2n_2}$

15．在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为 λ 的单色光垂直入射到单缝上。对应于衍射角为 30°的方向上，若单缝处波面可分成 3 个半波带，则单缝宽度 a 等于（　　）。

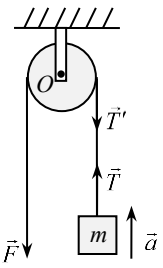
A．λ　　B．1.5λ　　C．2λ　　D．3λ

二、计算题（本题 10 分）

一个质点在 Oxy 平面上运动，其加速度 $a_x = 30t^4$ 、 $a_y = 2$ ，单位为 $\mathrm{m \cdot s^{-2}}$ 。当 $t_0 = 0$ 时，质点速度为零，位置在 $x_0 = 5\mathrm{m}$ ， $y_0 = 0$ 处，求：（1）任意时刻质点的位置；（2）质点的轨迹方程。

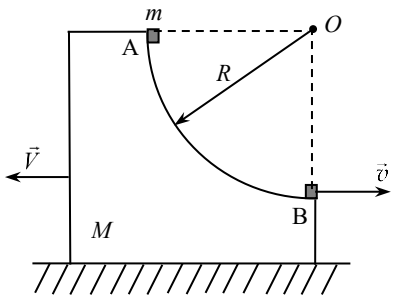
三、计算题（本题 10 分）

轻绳跨过一个质量为 M 的圆盘状定滑轮，其一端悬挂一个质量为 m 的物体，另一端施加一个竖直向下的拉力 $\vec{F}$ ，使定滑轮按逆时针方向转动，如图所示。如果定滑轮的半径为 r，求物体与滑轮之间的绳子张力大小和物体上升的加速度。



四、计算题（本题 10 分）

如图所示，一块质量为 m 的滑块，从质量为 M 的光滑圆弧形槽顶部 A 由静止释放后沿槽滑下，圆弧形槽的半径为 R，张角为 $\pi/2$，假设所有的摩擦都可以忽略，求滑块滑至底部 B 刚离开圆弧形槽时，滑块和圆弧形槽的速度大小分别是多少？



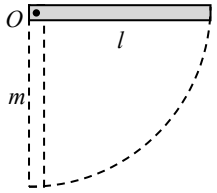
五、计算题（本题 10 分）

如图所示，一根质量为 m、长为 l 的均匀细棒，在竖直平面内绕通过其一端并与棒垂直的水平轴转动。现使棒从水平静止位置自由下摆，求：

（1）开始摆动时的角加速度；

（2）下落到竖直位置时的动能；

（3）下落到竖直位置时的角速度。



六、计算题（本题 10 分）

一列沿 x 轴正方向传播的平面简谐波，已知波的频率为 ν =250 Hz，波长 $\lambda = 0.1$ m，振幅 $A = 0.02$ m。$t = 0$ 时刻，坐标原点 O 位于正的最大位移处。求：

（1）原点 O 的振动方程；（以余弦函数形式表示）

（2）该列平面简谐波的波函数；

七、计算题（本题 10 分）

在双缝干涉实验中，波长 λ = 500 nm 的单色光垂直照射在双缝间距为 $d = 2\times10^{-4}$ m 的双缝上，接收屏与双缝的距离为 $D = 2$ m，求：

（1）每条明纹宽度；

（2）若用一片厚度为 $e = 6.6\times10^{-6}$ m 的云母片覆盖其中一缝后，零级明纹移到原来的第 7 级明纹处，则云母片的折射率是多少？

八、计算题（本题 10 分）

用波长为 600 nm 的单色光垂直入射到一块平面透射光栅上，测得第 2 级主极大的衍射角为 $30°$，且第三级缺级。计算：（1）光栅常数；（2）狭缝的最小宽度；（3）列出观察屏上能观察到的全部明纹谱线的级数。